高校3年・受験生　HS-PHY-U04　電磁気

問題プリント 電磁気　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U04-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波・電気：電気回路 HS-PHYB-U03
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：力学 HS-PHY-U01

授業前の確認

- オームの法則・合成抵抗・電力 $P = VI$ を使える（物理基礎）。
- 仕事とエネルギーの関係、等速円運動の運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r} = F$ を使える（物理 力学）。
- 三角関数 $\sin \omega t$ のグラフと、位相のずれ $\dfrac{\pi}{2}$ の意味を説明できる（数学Ⅱ）。

発展・応用への接続

- 原子：原子 HS-PHY-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 真空中に置いた $5.0 \times 10^{-9}\ \mathrm{C}$ の点電荷から $0.50\ \mathrm{m}$ 離れた点の電位は何 V か。無限遠を電位の基準とし、符号もつけて答えなさい。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 真空中に置いた $-6.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷から 0.50 m 離れた点の電位は何 V か。無限遠を電位の基準とし、符号もつけて答えなさい。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 真空中に置いた $1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ の点電荷から 1.0 m 離れた点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 真空中に置いた $1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ の点電荷から 0.50 m 離れた点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 間隔 2.0 cm の平行板電極の間に 10 V の電圧をかけた。極板間の一様な電場の強さは何 V/m か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 静止していた電子を 500 V の電位差で加速した。加速後の電子の速さは何 m/s か。電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$、電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 電位 0 V の点 A から電位 100 V の点 B まで、$5.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ の正の点電荷が電場から力を受けて移動した。この間に静電気力がした仕事は何 J か。負の場合は負の値で答えなさい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 電気容量 4.0 μF のコンデンサーに 12 V の電圧をかけて充電した。蓄えられた静電エネルギーは何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 電気容量 3.0 μF と 4.0 μF のコンデンサーを直列に接続した。合成容量は何 μF か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 電気容量 2.0 μF と 1.0 μF のコンデンサーを直列に接続した。合成容量は何 μF か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 面積 400 cm² の2枚の金属板を、真空中で間隔 1.0 mm で平行に向かい合わせたコンデンサーの電気容量は何 F か。真空の誘電率を $8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

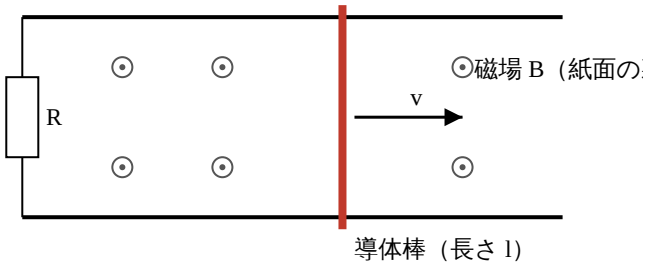
A-12 磁束密度 1.5 T の一様な磁場に垂直に置いた長さ 0.30 m の導線に、0.50 A の電流を流した。導線が磁場から受ける力の大きさは何 N か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 磁束密度 0.10 T の一様な磁場に垂直に置いた長さ 1.0 m の導体棒を、棒と磁場の両方に垂直な向きに速さ 3.0 m/s で動かした。棒の両端に生じる誘導起電力は何 V か。 2点

計算力・基本操作の反復



解答

A-14 磁束密度 0.50 T の一様な磁場に垂直に、陽子が速さ $5.0 \times 10^{7}\ \mathrm{m/s}$ で入射した。陽子が受けるローレンツ力の大きさは何 N か。陽子の電気量を $1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 最大値 200 V の正弦波交流電圧の実効値は何 V か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 電気容量 2.0 μF のコンデンサーに、周波数 50 Hz の交流電圧をかけた。コンデンサーのリアクタンスは何 Ω か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 最大値 282 V の正弦波交流電圧の実効値は何 V か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 電場と電位について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　電位が 0 の点では、電場の強さも必ず 0 である

イ　等電位面に沿って電荷を動かすと、静電気力は正の仕事をする

ウ　正の電荷は、静電気力によって電位の高い所から低い所へ動こうとする

エ　電場は大きさだけをもつ量で、向きはない

A-19 磁場中を導体棒が動いて誘導電流が流れているとき、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　棒を一定の速さで動かすのに、力は必要ない

イ　誘導電流が磁場から受ける力は、棒の運動を妨げる向きにはたらく

ウ　誘導電流が磁場から受ける力は、棒の運動を助ける向きにはたらく

エ　誘導起電力の大きさは、棒の速さによらない

A-20 交流回路について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　コイルを流れる電流は、コイルにかかる電圧より位相が $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる

イ　コンデンサーのリアクタンスは、周波数が高いほど大きい

ウ　家庭用の 100 V は交流電圧の最大値である

エ　コイルは1周期の平均で電力を消費する

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 x 軸上の原点と $x = 0.20\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+4.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点の電位は何 V か。無限遠を基準とする。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 x 軸上の原点と $x = 0.60\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+3.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点の電位は何 V か。無限遠を基準とする。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 x 軸上の原点と $x = 0.60\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+2.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 x 軸上の原点と $x = 0.20\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+1.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 電気容量 3.0 μF のコンデンサーを 50 V で充電したのち電池から切り離し、電荷のない電気容量 1.0 μF のコンデンサーと並列に接続した。十分に時間がたったあとの電圧は何 V か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 電気容量 1.0 μF の平行板コンデンサーを 10 V で充電したのち電池から切り離し、極板間隔を 2 倍にした。コンデンサーの静電エネルギーは何 J になるか。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 電気容量 5.0 μF の平行板コンデンサーを 20 V の電池につないだまま、極板間隔を 3 倍にした。コンデンサーに蓄えられている電気量は何 C になるか。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

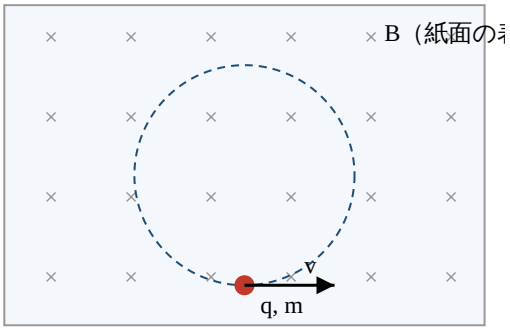
B-08 電気容量 3.0 μF の平行板コンデンサーを 12 V の電池につないだまま、極板間隔を 3 倍にした。コンデンサーに蓄えられている電気量は何 C になるか。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 図のように、磁束密度 $1.0\ \mathrm{T}$ の一様な磁場に垂直に、陽子が速さ $2.0 \times 10^{5}\ \mathrm{m/s}$ で入射し、等速円運動をした。陽子の質量を $1.67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$、電気量を $1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ とする。図の円運動の周期は何 s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

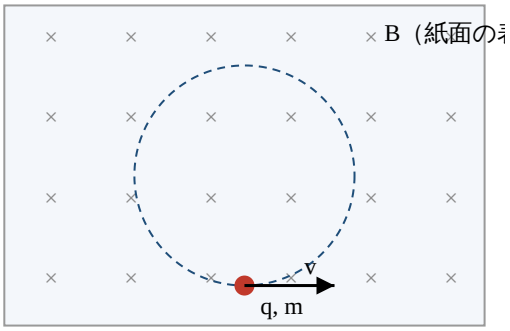
計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01



解答

B-10 図のように、磁束密度 $0.20\ \mathrm{T}$ の一様な磁場に垂直に入射した陽子が、半径 $5.0\ \mathrm{cm}$ の等速円運動をした。陽子の速さは何 m/s か。陽子の質量を $1.67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$、電気量を $1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

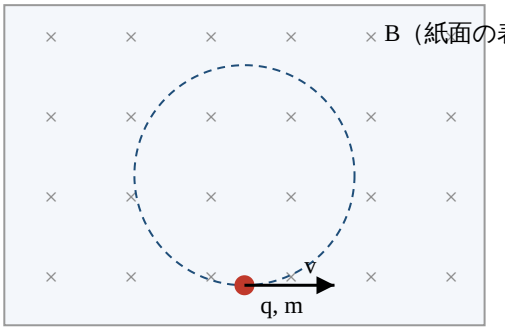
計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01



解答

B-11 図のように、磁束密度 0.50 T の一様な磁場に垂直に入射した陽子が、半径 5.0 cm の等速円運動をした。陽子の速さは何 m/s か。陽子の質量を 1.67×10^{-27} kg、電気量を 1.6×10^{-19} C とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

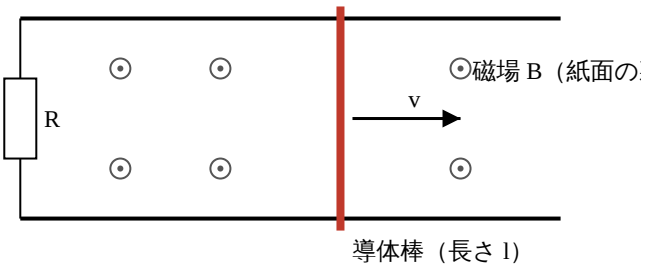
計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01



解答

B-12 図のように、磁束密度 0.20 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.50 m の平行な導体レールを置き、一端を 1.0 Ω の抵抗でつないだ。図の導体棒をレールに垂直に保ったまま、一定の速さ 4.0 m/s で動かす。レールと棒の抵抗は無視する。棒を一定の速さで動かし続けるために、棒に加える外力の大きさは何 N か。 4点

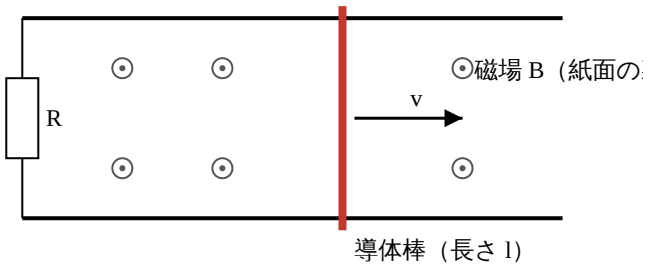
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03



解答

B-13 図のように、磁束密度 0.50 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 1.0 m の平行な導体レールを置き、一端を 5.0 Ω の抵抗でつないだ。図の導体棒をレールに垂直に保ったまま、一定の速さ 2.0 m/s で動かす。レールと棒の抵抗は無視する。抵抗に流れる電流は何 A か。 4点

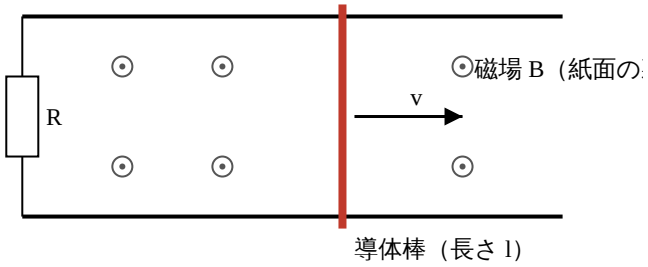
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03



解答

B-14 図のように、磁束密度 0.40 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.50 m の平行な導体レールを置き、一端を 2.0 Ω の抵抗でつないだ。図の導体棒をレールに垂直に保ったまま、一定の速さ 5.0 m/s で動かす。レールと棒の抵抗は無視する。棒を一定の速さで動かし続けるために、棒に加える外力の大きさは何 N か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03



解答

B-15 抵抗値 30 Ω の抵抗と、リアクタンス 40 Ω のコイルを直列につなぎ、実効値 200 V の交流電圧をかけた。流れる電流の実効値は何 A か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 電気容量 10 μF のコンデンサーに、実効値 100 V、周波数 50 Hz の交流電圧をかけた。流れる電流の実効値は何 A か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 自己インダクタンス 0.50 H のコイルに、実効値 200 V、周波数 60 Hz の交流電圧をかけた。流れる電流の実効値は何 A か。コイルの抵抗は無視する。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 自己インダクタンス 0.50 H のコイルに 3.0 A の電流が流れている。コイルに蓄えられているエネルギーは何 J か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 自己インダクタンス 0.20 H のコイルを流れる電流が、0.050 s 間に一様に 1.0 A 増加した。コイルに生じる自己誘導起電力の大きさは何 V か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 相互インダクタンス 0.50 H の2つのコイルがある。一次コイルの電流を 0.010 s 間に一様に 1.0 A 変化させたとき、二次コイルに生じる誘導起電力の大きさは何 V か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 磁束密度 B の一様な磁場に垂直に、長さ l の導体棒を、棒と磁場の両方に垂直な向きに速さ v で動かす。棒の中の自由電子（電気量 $-e$）が受けるローレンツ力に注目して、棒の両端に生じる起電力が vBl であることを説明しなさい。また、同じ結果をファラデーの電磁誘導の法則からも導きなさい。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 電気容量 C_1、C_2 のコンデンサーを直列につなぎ、両端に電圧 V をかけた。はじめ両方とも電荷はないものとする。（1）2つのコンデンサーに蓄えられる電気量が等しくなる理由を述べなさい。（2）合成容量 C が $\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}$ を満たすことを示しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 質量 m、電気量 q（$q > 0$）の粒子が、磁束密度 B の一様な磁場に垂直に速さ v で入射した。 8点

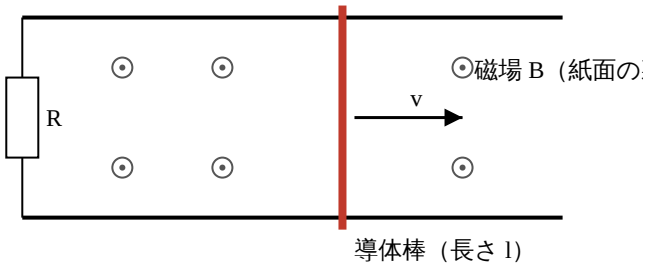
（1）粒子が等速円運動をする理由を、ローレンツ力の向きと仕事の観点から説明しなさい。

（2）円運動の半径と周期を求め、周期が速さによらないことを示しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHY-U01

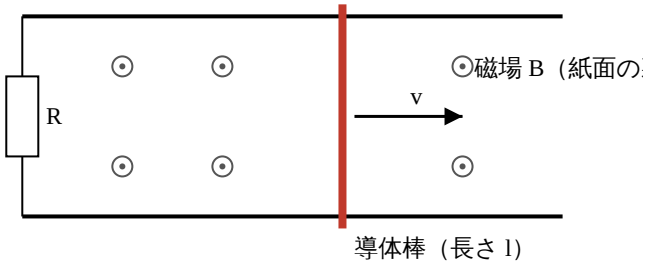
C-04 図のように、磁束密度 0.50 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.20 m のなめらかな平行導体レールがあり、一端が 1.0 Ω の抵抗でつながれている。静止していた導体棒に、レールに平行な一定の力 0.050 N を加え続けたところ、棒はしだいに速くなり、やがて一定の速さ（終端速度）になった。レールと棒の抵抗は無視する。（1）棒の速さが v のときの電流と、棒が磁場から受ける力を v で表し、棒の加速度がしだいに小さくなる理由を述べなさい。（2）終端速度と、そのときの電流を求めなさい。（3）終端速度で動いているとき、外力の仕事率と抵抗の消費電力が等しくなることを示しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01



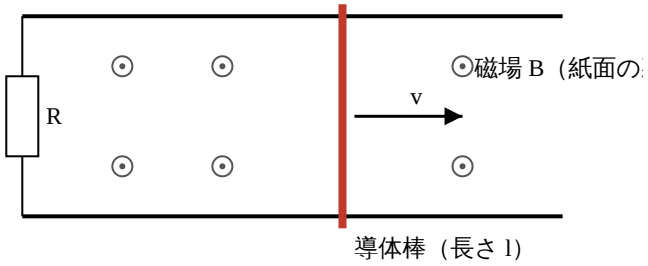
C-05 図のように、磁束密度 0.25 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.40 m のなめらかな平行導体レールがあり、一端が 2.0 Ω の抵抗でつながれている。静止していた導体棒に、レールに平行な一定の力 0.040 N を加え続けたところ、棒はしだいに速くなり、やがて一定の速さ（終端速度）になった。レールと棒の抵抗は無視する。（1）棒の速さが v のときの電流と、棒が磁場から受ける力を v で表し、棒の加速度がしだいに小さくなる理由を述べなさい。（2）終端速度と、そのときの電流を求めなさい。（3）終端速度で動いているとき、外力の仕事率と抵抗の消費電力が等しくなることを示しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01



C-06 図のように、磁束密度 0.40 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.50 m のなめらかな平行導体レールがあり、一端が 2.0 Ω の抵抗でつながれている。静止していた導体棒に、レールに平行な一定の力 0.080 N を加え続けたところ、棒はしだいに速くなり、やがて一定の速さ（終端速度）になった。レールと棒の抵抗は無視する。（1）棒の速さが v のときの電流と、棒が磁場から受ける力を v で表し、棒の加速度がしだいに小さくなる理由を述べなさい。（2）終端速度と、そのときの電流を求めなさい。（3）終端速度で動いているとき、外力の仕事率と抵抗の消費電力が等しくなることを示しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01



C-07 電気容量 2.0 μF の平行板コンデンサーを 50 V の電池で充電したのち、電池から切り離した。次に、極板間隔をゆっくり 2 倍に広げた。（1）広げたあとの電気量・電圧・静電エネルギーを求めなさい。（2）静電エネルギーの増加量を求め、そのエネルギーがどこから来たかを説明しなさい。（3）電池につないだまま同じ操作をした場合、静電エネルギーは増えるか減るか、理由とともに答えなさい。 8点

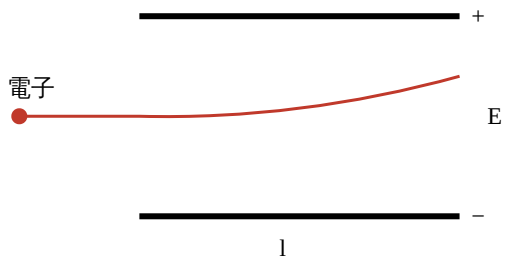
定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-08 電気容量 4.0 μF の平行板コンデンサーを 50 V の電池で充電したのち、電池から切り離した。次に、極板間隔をゆっくり 2 倍に広げた。（1）広げたあとの電気量・電圧・静電エネルギーを求めなさい。（2）静電エネルギーの増加量を求め、そのエネルギーがどこから来たかを説明しなさい。（3）電池につないだまま同じ操作をした場合、静電エネルギーは増えるか減るか、理由とともに答えなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

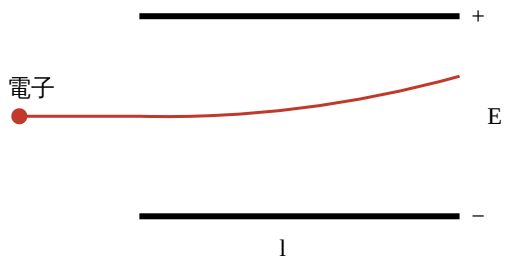
C-09 静止していた電子を電圧 400 V で加速し、図のように、強さ 5000 V/m の一様な電場がある長さ 5.0 cm の平行板の間に、電場と垂直な向きに入射させた。重力は無視する。（1）図の平行板の間での電子の運動が、水平投射された物体の運動と同じ形になる理由を述べなさい。（2）電子が平行板の間を通過する間に、電場の向きと垂直な方向（入射方向）から横にずれる距離 y が $y = \dfrac{El^2}{4V_0}$ と表されることを示しなさい（V_0 は加速電圧）。（3）この装置での y の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U01



C-10 静止していた電子を電圧 500 V で加速し、図のように、強さ 4000 V/m の一様な電場がある長さ 2.0 cm の平行板の間に、電場と垂直な向きに入射させた。重力は無視する。（1）図の平行板の間での電子の運動が、水平投射された物体の運動と同じ形になる理由を述べなさい。（2）電子が平行板の間を通過する間に、電場の向きと垂直な方向（入射方向）から横にずれる距離 y が $y = \dfrac{El^2}{4V_0}$ と表されることを示しなさい（V_0 は加速電圧）。（3）この装置での y の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U01



D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　x 軸上の原点に $+3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$、$x=0.20\,\mathrm{m}$ に $-3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷がある。中点の電位を求めなさい（無限遠を基準）。クーロンの法則の比例定数を $9.0\times10^{9}\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

各電荷による電位の大きさは $k\dfrac{q}{0.1}=2.7\times10^{2}\,\mathrm{V}$。中点では2つとも同じ向き（$+x$ 向き）なので足して $5.4\times10^{2}\,\mathrm{V}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02　$2.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷から $0.20\,\mathrm{m}$ 離れた点の電場の強さを求めなさい。クーロンの法則の比例定数を $9.0\times10^{9}\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$E=k\dfrac{Q}{r}=9.0\times10^{9}\times\dfrac{2.0\times10^{-9}}{0.20}\fallingdotseq 90\,\mathrm{N/C}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 x 軸上の原点に $+3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$、$x=0.60\,\mathrm{m}$ に $-3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷がある。中点の電位を求めなさい（無限遠を基準）。クーロンの法則の比例定数を $9.0\times10^{9}\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

各電荷による電位の大きさは $k\dfrac{q}{0.3}=90\,\mathrm{V}$。中点では2つとも同じ向き（$+x$ 向き）なので足して $1.8\times10^{2}\,\mathrm{V}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 電気容量 5.0 μF の平行板コンデンサーを 50 V で充電したあと電池から切り離し、極板間隔を 2 倍にした。極板間の電圧を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

電池の電圧は 50 V なので、極板間の電圧も 50 V のまま変わらない

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 電気容量 5.0 μF のコンデンサーに 10 V の電圧をかけて充電した。静電エネルギーを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$Q = CV = 5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$。エネルギーは $QV = 5.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 電気容量 4.0 μF と 12 μF のコンデンサーを直列に接続した。合成容量を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

直列なので足し合わせて $4 + 12 = 16\,\mu\mathrm{F}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07　巻数 500 のコイルを貫く磁束が、0.10 s 間に一様に $2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{Wb}$ 増加した。誘導起電力の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$V = \dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \dfrac{2.0 \times 10^{-3}}{0.10} = 0.020\,\mathrm{V}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08　断面積 200 cm²、巻数 200 のコイルを、コイル面に垂直な磁場が貫いている。磁束密度が 0.050 s 間に一様に 0.50 T から 0.30 T に変化した。誘導起電力の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\Phi = BS = 0.30 \times 0.02$。$V = N\dfrac{\Phi}{\Delta t} = 200 \times \dfrac{0.006}{0.050} = 24\,\mathrm{V}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 実効値 100 V の交流電源に 50 Ω の抵抗をつないだ。抵抗で消費される平均の電力を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

電圧の最大値は $100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$ なので、$P = \dfrac{(100\sqrt{2})^2}{50} = 400\,\mathrm{W}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 実効値 100 V の交流電源に 20 Ω の抵抗をつないだ。抵抗で消費される平均の電力を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

電圧の最大値は $100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$ なので、$P = \dfrac{(100\sqrt{2})^2}{20} = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{W}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-PHY-U04-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））